使用 CLI 配置 S3

ONTAP 9

NetApp
April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/s3-config/index.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 CLI 配置 S3 1
使用命令行界面概述 S3 配置 1
ONTAP 9 中的 S3 支持 1
关于 S3 配置过程 6
配置对 SVM 的 S3 访问 9
向启用了 S3 的 SVM 添加存储容量 20
存储服务定义 28

使用 CLI 配置 S3

使用命令行界面概述 S3 配置

您可以使用 ONTAP 9 命令行界面命令配置 S3 客户端对 SVM 中存储分段中的对象的访问权限。这些过程包括示例和高级配置选项。

如果要按以下方式配置 S3 对象存储，应使用以下过程：

- 您希望从运行 ONTAP 的现有集群提供 S3 对象存储。

  如果您需要在现有集群上使用 S3 功能，而无需额外的硬件和管理，则可以部署 ONTAP 。对于 300 TB 以上的部署， NetApp StorageGRID 软件仍然是 NetApp 的旗舰级对象存储解决方案。

- 您希望使用命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。

  ⓘ 如果您希望能够指定用于存储分段的聚合，则只能使用命令行界面来执行此操作。

- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。

  有关命令语法的详细信息，请参见 CLI 帮助和 ONTAP 手册页。

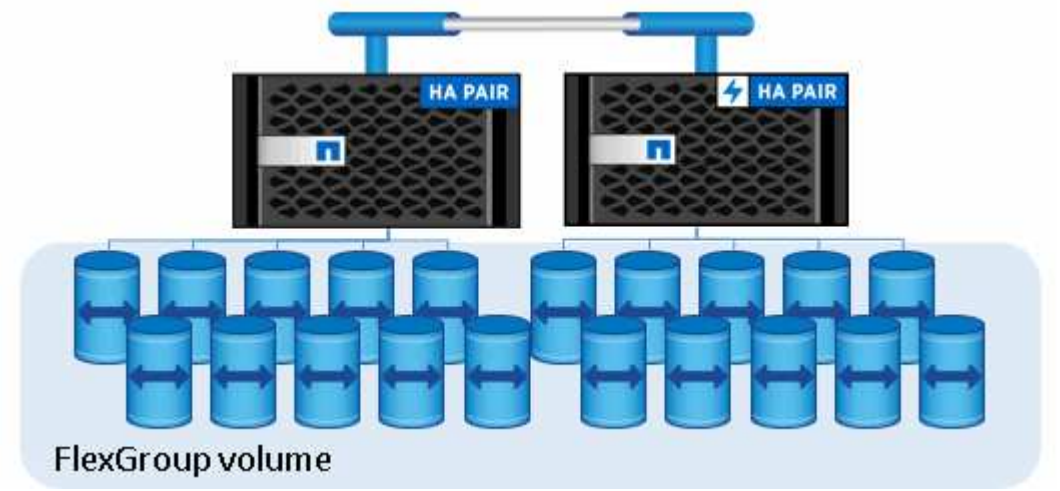
  有关 ONTAP 技术以及与外部服务交互的追加信息信息，请参见 ONTAP 参考库和技术报告（ TR ）。

- 您拥有集群管理员权限，而不是 SVM 管理员权限。

ONTAP 9 中的 S3 支持

ONTAP S3 架构和用例

在 ONTAP 中，存储分段的底层架构是 FlexGroup 卷—一个命名空间，由多个成分卷组成，但作为一个卷进行管理。

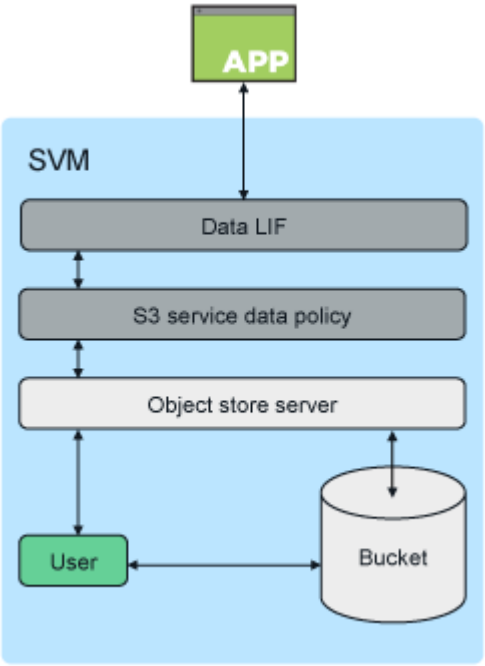


存储分段仅受底层硬件的物理上限限制，架构上限可能更高。存储分段可以利用 FlexGroup 弹性大小调整功能

，在 FlexGroup 卷的成分卷空间即将用尽时自动增加该成分卷的大小。每个 FlexGroup 卷的存储分段数不得超过 1000 个，或者限制为 FlexGroup 卷容量的 1/3 （以考虑存储分段中的数据增长）。

> 不允许对包含 S3 分段的 FlexGroup 卷进行 NAS 或 SAN 协议访问。

您可以通过授权用户和客户端应用程序访问存储分段。



客户端访问 ONTAP S3 服务的主要用例有三种：

- 对于使用 ONTAP S3 作为远程 FabricPool 容量（云）层的 ONTAP 系统

  包含容量层（对于 *c冷 _* 数据）的 *S3* 服务器和存储分段与性能层（对于 *_hot* 数据）位于不同的集群上。

- 对于使用 ONTAP S3 作为本地 FabricPool 层的 ONTAP 系统

  包含容量层的 S3 服务器和存储分段与性能层位于同一集群上，但位于不同的 HA 对上。

- 外部 S3 客户端应用程序

  ONTAP S3 为在非 NetApp 系统上运行的 S3 客户端应用程序提供支持。

最好使用 HTTPS 访问 ONTAP S3 存储分段。启用 HTTPS 后，要与 SSL/TLS 正确集成，需要安全证书。然后，需要客户端用户` 的访问权限和机密密钥才能使用 ONTAP S3 对用户进行身份验证，并为用户` 授予在 ONTAP S3 中执行操作的访问权限。客户端应用程序还应有权访问根 CA 证书（ ONTAP S3 服务器的签名证书），以便能够对服务器进行身份验证并在客户端和服务器之间创建安全连接。

用户在启用了 S3 的 SVM 中创建，其访问权限可以在存储分段或 SVM 级别进行控制，也就是说，可以为其授予对 SVM 中一个或多个存储分段的访问权限。

默认情况下， ONTAP S3 服务器上启用 HTTPS 。可以为客户端访问禁用 HTTPS 并启用 HTTP ，在这种情况下，不需要使用 CA 证书进行身份验证。但是，如果启用了 HTTP 且禁用了 HTTPS ，则与 ONTAP S3 服务器的所有通信都将通过网络以明文形式发送。

对于追加信息，请参见 "技术报告： ONTAP 最佳实践中的 S3"

"FlexGroup 卷管理"

S3 对象存储的 ONTAP 版本支持

在 ONTAP 9.7 中， S3 对象存储是作为公有预览版引入的。该版本不适用于生产环境，从 ONTAP 9.8 开始将不再更新。只有 ONTAP 9.8 及更高版本支持在生产环境中使用 S3 对象存储。

使用 9.7 公有预览版创建的 S3 存储分段可在 ONTAP 9.8 及更高版本中使用，但无法利用功能增强功能。如果您使用 9.7 公有预览版创建了分段，则应将这些分段的内容迁移到 9.8 分段，以增强功能支持，安全性和性能。

在 ONTAP 9.9.1 及更高版本中，适用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP 支持 ONTAP S3 ，但 AWS 或 Google Cloud 不支持。

ONTAP S3 支持的操作

存储分段操作

标有星号的操作受 ONTAP 支持，而不是 S3 REST API 支持

- DeleteBucket*
- DeleteBucketPolicy*
- GetBucketAcl
- HeadBucket
- List桶
- PutBucket*

对象操作

从 ONTAP 9.1.1 开始， ONTAP S3 支持对象元数据和标记。

- 现在， PutObject 和 CreateMultipartUpload 包含使用 `x-AMZ-meta-<key>` 的键值对。

  例如： `x-AMZ-ma-project` ： `ontap_S3` 。

- GetObject 。现在， HeadObject 将返回用户定义的元数据。
- 与元数据不同，可以使用以下命令独立于对象读取标记：
  - PutObjectTagging
  - GetObjectTagging
  - DeleteObjectTagging

支持的对象操作：

- PutObject

- PutObjectTagging （从 ONTAP 9.1.1 开始）
- GetObject
- GetObjectAcl
- GetObjectTagging （从 ONTAP 9.1.1 开始）
- DeleteObject
- DeleteObjectTagging （从 ONTAP 9.1.1 开始）
- HeadObject
- ListObjects
- ListObjectsV2
- ListParts
- 上传部件
- AbortMultipartUpload
- CompleteMultipartUpload
- CreateMultipartUpload
- ListMultipartUpload

组策略

这些操作并不特定于 S3 ，通常与身份和管理（ IAM ）流程相关。ONTAP 支持这些命令，但不使用 IAM REST API 。

- 创建策略
- AttachGroup 策略

用户管理

这些操作并不特定于 S3 ，通常与 IAM 流程相关。

- CreateUser
- deleteuser
- CreateGroup
- DeleteGroup

ONTAP S3 互操作性

ONTAP S3 服务器与其他 ONTAP 功能正常交互，但下表中所述除外。

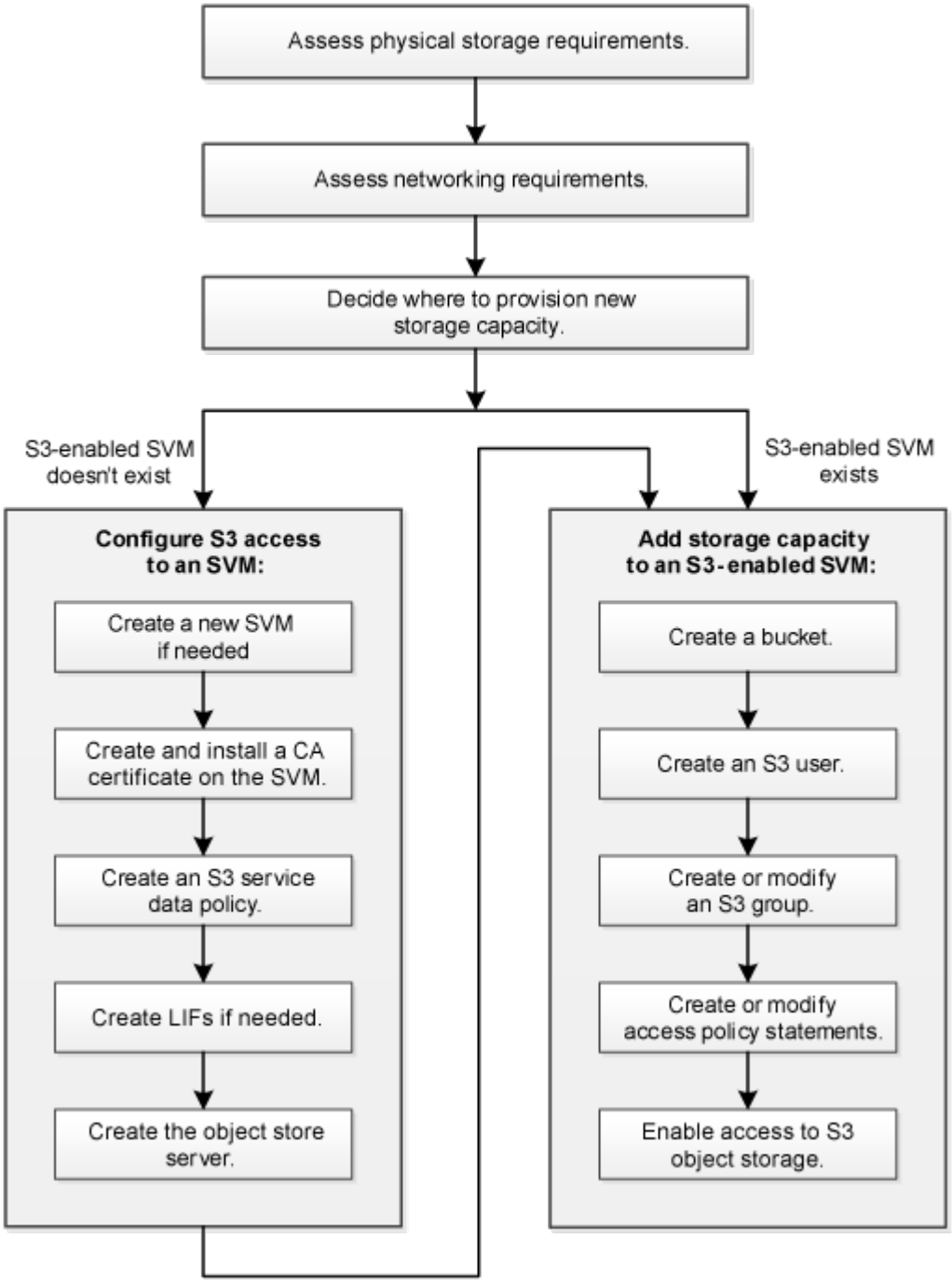
功能区域	**supported**	不支持
Cloud Volumes ONTAP	ONTAP 9.9.1 及更高版本中的 Azure 客户端	适用于 ONTAP 9.8 及更早版本中任何客户端的 Cloud Volumes ONTAP

功能区域	**supported**	不支持
数据保护	• Cloud Sync	• 纠删编码 • 信息生命周期管理 • MetroCluster • NDMP • 对象版本控制 • SMTape • SnapLock • SnapMirror • SnapMirror 云 • SVM 灾难恢复 • SyncMirror • 用户创建的 Snapshot 副本 • worm
加密	• NetApp 聚合加密（ NAE ） • NetApp 卷加密（ NVE ） • NetApp 存储加密（ NSE ） • TLS/SSL	• SLAG
存储效率	• 重复数据删除 • 压缩 • 数据缩减	• 聚合级别的效率 • 包含 ONTAP S3 分段的 FlexGroup 卷的卷克隆
存储虚拟化	-	NetApp FlexArray 虚拟化
服务质量（ QoS ）	• QoS 最大值（上限） • QoS 最小值（下限）	-
其他功能	-	• Audit • FlexCache 卷 • fpolicy • qtree • 配额

关于 S3 配置过程

S3 配置工作流

配置 S3 包括评估物理存储和网络要求，然后选择特定于您的目标的工作流—配置对新的或现有 SVM 的 S3 访问，或者向已完全配置 S3 访问的现有 SVM 添加存储分段和用户。



评估物理存储要求

在为客户端配置 S3 存储之前，您必须确保现有聚合中有足够的空间用于新对象存储。如

果没有，您可以向现有聚合添加磁盘或创建所需类型的新聚合。

在启用了 S3 的 SVM 中创建 S3 存储分段时，系统会自动创建一个 FlexGroup 卷来支持存储分段。您可以让 ONTAP Select 自动对底层聚合和 FlexGroup 组件执行 FlexGroup （默认设置），也可以自行选择底层聚合和组件。

如果您决定指定聚合和 FlexGroup 组件，例如，如果您对底层磁盘有特定的性能要求，则应确保聚合配置符合配置 FlexGroup 卷的最佳实践准则。

"FlexGroup 卷管理"

"NetApp 技术报告 4571-A：《 NetApp ONTAP FlexGroup 卷最佳实践》"

您可以使用 ONTAP S3 服务器创建本地 FabricPool 容量层，即与性能层位于同一集群中。例如，如果您将 SSD 磁盘连接到一个 HA 对，而您希望将 _c冷 _ 数据分层到另一个 HA 对中的 HDD 磁盘，则此功能可能很有用。因此，在本使用情形中， S3 服务器和包含本地容量层的存储分段应与性能层位于不同的 HA 对中。单节点和双节点集群不支持本地分层。

步骤

1. 显示现有聚合中的可用空间：

   s存储聚合显示

   如果聚合具有足够的空间，请记录其名称以用于 S3 配置。

   ```
   cluster-1::> storage aggregate show
   Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
   --------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
   aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                             normal
   6 entries were displayed.
   ```

2. 如果没有具有足够空间的聚合，请使用 `storage aggregate add-disks` 命令向现有聚合添加磁盘，或者使用 `storage aggregate create` 命令创建新聚合。

评估网络连接要求

在向客户端提供 S3 存储之前，您必须验证网络配置是否正确，以满足 S3 配置要求。

必须配置以下集群网络对象：

- 物理和逻辑端口
- 广播域
- 子网（如果需要）
- IP 空间（除默认 IP 空间外，根据需要）
- 故障转移组（根据需要，除每个广播域的默认故障转移组外）
- 外部防火墙

对于远程 FabricPool 容量（云）层和远程 S3 客户端，您必须使用数据 SVM 并配置数据 LIF 。对于 FabricPool 云层，您还必须配置集群间 LIF ；不需要集群对等。

对于本地 FabricPool 容量层，您必须使用系统 SVM （称为 "`集群` "），但 LIF 配置有两个选项：

- 您可以使用集群 LIF 。

  在此选项中，无需进一步配置 LIF ，但集群 LIF 上的流量将会增加。此外，其他集群将无法访问此本地层。

- 您可以使用数据和集群间 LIF 。

  此选项需要进行其他配置，包括为 S3 协议启用 LIF ，但本地层也可作为远程 FabricPool 云层供其他集群访问。

步骤

1. 显示可用的物理和虚拟端口：

   ```
   network port show
   ```

   - 如果可能，您应使用数据网络速度最快的端口。
   - 数据网络中的所有组件都必须具有相同的 MTU 设置，才能获得最佳性能。

2. 如果您计划使用子网名称为 LIF 分配 IP 地址和网络掩码值，请验证子网是否存在且具有足够的可用地址：

   ```
   network subnet show
   ```

   子网包含属于同一第 3 层子网的 IP 地址池。使用 `network subnet create` 命令创建子网。

3. 显示可用 IP 空间：

   ```
   network IPspace show
   ```

   您可以使用默认 IP 空间或自定义 IP 空间。

4. 如果要使用 IPv6 地址，请验证是否已在集群上启用 IPv6 ：

   ```
   network options ipv6 show
   ```

   如果需要，您可以使用 `network options ipv6 modify` 命令启用 IPv6 。

确定在何处配置新的 S3 存储容量

在创建新的 S3 存储分段之前，您必须确定是将其放置在新的还是现有的 SVM 中。此决定将决定您的工作流。

选项

- 如果要在新 SVM 或未启用 S3 的 SVM 中配置存储分段，请完成以下主题中的步骤。

  "配置对 SVM 的 S3 访问"

  "向启用了 S3 的 SVM 添加存储容量"

  虽然 S3 可以与 NFS 和 SMB 共存于 SVM 中，但如果满足以下条件之一，您可以选择创建新的 SVM：

  - 首次在集群上启用 S3 。
  - 集群中的现有 SVM 不希望启用 S3 支持。
  - 一个集群中有一个或多个启用了 S3 的 SVM ，您希望使用另一个具有不同性能特征的 S3 服务器。在 SVM 上启用 S3 后，继续配置存储分段。
- 如果要在已启用 S3 的现有 SVM 上配置初始存储分段或其他存储分段，请完成以下主题中的步骤。

  "向启用了 S3 的 SVM 添加存储容量"

配置对 SVM 的 S3 访问

为 S3 创建 SVM

虽然 S3 可以与其他协议共存于 SVM 中，但您可能需要创建一个新的 SVM 来隔离命名空间和工作负载。

如果您仅从此 SVM 提供 S3 对象存储，则 S3 服务器不需要任何 DNS 配置。但是，如果使用其他协议，则可能需要在 SVM 上配置 DNS 。

步骤

1. 验证 S3 是否已在集群上获得许可：

   ```
   ssystem license show -package S3
   ```

   如果不是，请联系您的销售代表。

2. 创建 SVM：

   ```
   vserver create -vserver svm_name -rootvolume root_volume_name -aggregate
   aggregate_name -rootvolume-security-style UNIX -language C.UTF-8 -IPSpace
   IPspace_name
   ```

   - 对 ` -rootvolume-security-style` 选项使用 UNIX 设置。
   - 使用默认 C.UTF-8 ` -language` 选项。

- IPSpace 设置为可选设置。

3. 验证新创建的 SVM 的配置和状态：

   ```
   vserver show -vserversvm_name
   ```

   vserver Operational State 字段必须显示 running state 。如果显示 initializing 状态，则表示某些中间操作（例如创建根卷）失败，您必须删除 SVM 并重新创建它。

以下命令将在 IP 空间 ipspaceA 中创建用于数据访问的 SVM：

```
cluster-1::> vserver create -vserver svm1.example.com -rootvolume
root_svm1 -aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language
C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

以下命令显示创建的 SVM 的根卷为 1 GB ，并且已自动启动且处于 running 状态。根卷具有一个默认导出策略，该策略不包含任何规则，因此根卷在创建时不会导出。默认情况下，系统会创建 vsadmin 用户帐户，并且该帐户处于 locked 状态。vsadmin 角色将分配给默认 vsadmin 用户帐户。

```
cluster-1::> vserver show -vserver svm1.example.com
                                   Vserver: svm1.example.com
                              Vserver Type: data
                           Vserver Subtype: default
                              Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                               Root Volume: root_svm1
                                 Aggregate: aggr1
                                NIS Domain: -
                 Root Volume Security Style: unix
                                LDAP Client: -
               Default Volume Language Code: C.UTF-8
                           Snapshot Policy: default
                                   Comment:
                              Quota Policy: default
                List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs
                        Disallowed Protocols: -
                            QoS Policy Group: -
                                 Config Lock: false
                              IPspace Name: ipspaceA
```

在 SVM 上创建并安装 CA 证书

要启用从 S3 客户端到启用了 S3 的 SVM 的 HTTPS 流量，需要证书颁发机构（CA）证书。

虽然可以将 S3 服务器配置为仅使用 HTTP ，并且可以在不要求 CA 证书的情况下配置客户端，但最佳做法是使用 CA 证书保护发送到 ONTAP S3 服务器的 HTTPS 流量。

在本地分层使用情形中， IP 流量仅通过集群 LIF 时，不需要 CA 证书。

此操作步骤中的说明将创建并安装 ONTAP 自签名证书。此外，还支持来自第三方供应商的 CA 证书；有关详细信息，请参见管理员身份验证文档。

"管理员身份验证和 RBAC"

有关其他配置选项，请参见 s安全性证书 手册页。

步骤

1. 创建自签名数字证书：

```
security certificate create -vserver svm_name -type root-ca -common-name
```

`ca_ct_name`

` 类型 root-ca` 选项可创建并安装自签名数字证书，以便通过充当证书颁发机构（ CA ）对其他证书进行签名。

` -common-name` 选项将创建 SVM 的证书颁发机构（ Certificate Authority ， CA ）名称，并在生成证书的完整名称时使用该名称。

默认证书大小为 2048 位。

示例

```
cluster-1::> security certificate create -vserver svm1.example.com -type
root-ca -common-name svm1_ca

The certificate's generated name for reference:
svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
```

显示证书的生成名称时，请务必保存此证书，以供此操作步骤中稍后的步骤使用。

2. 生成证书签名请求：

   s安全证书 `generate-csr -common-name s3_server_name [Additional _options]`

   签名请求的 ` -common-name` 参数必须为 S3 服务器名称（ FQDN ）。

   如果需要，您可以提供 SVM 的位置和其他详细信息。

   系统会提示您保留证书请求和私钥的副本，以供日后参考。

3. 使用 SVM_CA 对 CSR 签名以生成 S3 服务器的证书：

   s安全证书符号 `-vserver svm_name -ca ca_ct_name -ca-serial ca_ct_serial _number [additional _options]`

   输入您在先前步骤中使用的命令选项：

   - ` -ca` —您在步骤 1 中输入的 CA 的公用名。
   - ` -ca-serial` —步骤 1 中的 CA 序列号。例如，如果 CA 证书名称为 svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca ，则序列号为 159D1587CE21E9d4 。

     默认情况下，签名证书将在 365 天后过期。您可以选择其他值并指定其他签名详细信息。

     出现提示时，复制并输入您在步骤 2 中保存的证书请求字符串。

   此时将显示一个签名证书；请保存此证书以供日后使用。

4. 在启用了 S3 的 SVM 上安装签名证书：

   `security certificate install -type server -vserver svm_name`

出现提示时，输入证书和专用密钥。

如果需要证书链，您可以选择输入中间证书。

显示私钥和 CA 签名的数字证书时，请保存它们以供将来参考。

5. 获取公有密钥证书：

```
security certificate show -vserver svm_name -common-name ca_ct_name -type
root-ca -instance
```

保存公有密钥证书以供稍后的客户端配置使用。

示例

```
cluster-1::> security certificate show -vserver svm1.example.com -common
-name svm1_ca -type root-ca  -instance

                      Name of Vserver: svm1.example.com
           FQDN or Custom Common Name: svm1_ca
         Serial Number of Certificate: 159D1587CE21E9D4
                Certificate Authority: svm1_ca
                  Type of Certificate: root-ca
     (DEPRECATED)-Certificate Subtype: -
              Unique Certificate Name: svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
Size of Requested Certificate in Bits: 2048
               Certificate Start Date: Thu May 09 10:58:39 2020
          Certificate Expiration Date: Fri May 08 10:58:39 2021
               Public Key Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDZ ...==
-----END CERTIFICATE-----
                         Country Name: US
               State or Province Name:
                         Locality Name:
                    Organization Name:
                    Organization Unit:
Contact Administrator's Email Address:
                             Protocol: SSL
                     Hashing Function: SHA256
              Self-Signed Certificate: true
       Is System Internal Certificate: false
```

创建 **S3** 服务数据策略

您可以为 S3 数据和管理服务创建服务策略。要在 LIF 上启用 S3 数据流量，需要使用 S3 服务数据策略。

如果使用的是数据 LIF 和集群间 LIF ，则需要使用 S3 服务数据策略。如果在本地分层使用情形中使用集群 LIF ，则不需要此功能。

为 LIF 指定服务策略时，将使用该策略为 LIF 构建默认角色，故障转移策略和数据协议列表。

虽然可以为 SVM 和 LIF 配置多个协议，但最好将 S3 作为提供对象数据的唯一协议。

步骤

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 创建服务数据策略：

   ```
   network interface service-policy create -vserver svm_name -policy policy_name
   -services data-core ， data-s3-server
   ```

   要启用 ONTAP S3 ，只需要使用 `data-core` 和 `data-s3-server` 服务，但也可以根据需要提供其他服务。

创建数据 **LIF**：

如果创建了新的 SVM ，则为 S3 访问创建的专用 LIF 应为数据 LIF 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 底层物理或逻辑网络端口必须已配置为管理 `up` 状态。
- 如果您计划使用子网名称为 LIF 分配 IP 地址和网络掩码值，则此子网必须已存在。

  子网包含属于同一第 3 层子网的 IP 地址池。可以使用 `network subnet create` 命令创建这些子网。

- LIF 服务策略必须已存在。

关于此任务

- 您可以在同一网络端口上创建 IPv4 和 IPv6 LIF 。
- 如果集群中有大量 LIF ，您可以使用 `network interface capacity show` 命令验证集群上支持的 LIF 容量，并使用 `network interface capacity details show` 命令验证每个节点上支持的 LIF 容量 （在高级权限级别）。
- 如果要启用远程 FabricPool 容量（云）分层，则还必须配置集群间 LIF 。

步骤

1. 创建 LIF：

   ```
   network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -service-policy
   service_policy_names -home-node node_name -home-port port_name { -address
   ip_address -netmask ip_address | -subnet-name subnet_name } -firewall-policy
   data -auto-revert { true_false }
   ```

   - ` -home-node` 是在 LIF 上运行 `network interface revert` 命令时 LIF 返回到的节点。

您还可以使用 ` -auto-revert` 选项指定 LIF 是否应自动还原到主节点和主端口。

- ` 主端口` 是在 LIF 上运行 `network interface revert` 命令时 LIF 返回到的物理或逻辑端口。
- 您可以使用 ` 地址` 和 ` 网络掩码` 选项指定 IP 地址，也可以使用 ` -subnet_name` 选项从子网进行分配。
- 使用子网提供 IP 地址和网络掩码时，如果使用网关定义了子网，则在使用该子网创建 LIF 时，系统会自动向 SVM 添加指向该网关的默认路由。
- 如果您手动分配 IP 地址（而不使用子网），则在其他 IP 子网上存在客户端或域控制器时，可能需要配置指向网关的默认路由。`network route create` 手册页包含有关在 SVM 中创建静态路由的信息。
- 对于 ` -firewall-policy` 选项，请使用与 LIF 角色相同的默认值 `data` 。

  如果需要，您可以稍后创建和添加自定义防火墙策略。

- 使用 ` -auto-revert` 可以指定在启动，更改管理数据库状态或建立网络连接等情况下数据 LIF 是否自动还原到其主节点。默认设置为 `false` ，但您可以根据环境中的网络管理策略将其设置为 `false` 。
- ` -service-policy` 选项可指定您创建的数据和管理服务策略以及所需的任何其他策略。

2. 如果要在 ` 地址` 选项中分配 IPv6 地址：

   a. 使用 `network ndp prefix show` 命令查看在各种接口上获取的 RA 前缀列表。

      可以在高级权限级别使用 `network ndp prefix show` 命令。

   b. 使用格式 `prefix ：： id` 手动构建 IPv6 地址。

      `prefix` 是在各种接口上获取的前缀。

   要派生 `id` ，请选择一个 64 位随机十六进制数。

3. 使用 `network interface show` 命令验证是否已成功创建 LIF 。
4. 验证配置的 IP 地址是否可访问：

要验证 ...	使用 ...
IPv4 地址	网络 `ping`
IPv6 地址	`network ping6`

以下命令显示如何创建使用 `my-s3-policy` 服务策略分配的 S3 数据 LIF ：

```
network interface create -vserver svm1.example.com -lif lif2 -home-node
node2 -homeport e0d -service-policy my-S3-policy -subnet-name ipspace1
```

以下命令显示 cluster-1 中的所有 LIF 。数据 LIF datalif1 和 datalif3 配置了 IPv4 地址，而 datalif4 配置了 IPv6 地址：

```
cluster-1::> network interface show

            Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

为远程 **FabricPool** 分层创建集群间 **LIF**

如果要使用 ONTAP S3 启用远程 FabricPool 容量（云）分层，则必须配置集群间 LIF 。您可以在与数据网络共享的端口上配置集群间 LIF 。这样可以减少集群间网络连接所需的端口数量。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 底层物理或逻辑网络端口必须已配置为管理 `up` 状态。
- LIF 服务策略必须已存在。

本地 Fabric Pool 分层或提供外部 S3 应用程序不需要集群间 LIF 。

步骤

1. 列出集群中的端口：

   `network port show`

   以下示例显示了 `cluster01` 中的网络端口：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 在系统 SVM 上创建集群间 LIF ：

   `network interface create -vserver cluster -lif LIF_name -service-policy default-intercluster -home-node node -home-port port -address port_ip -netmask netmask`

   以下示例将创建集群间 LIF `cluster01_icl01` 和 `cluster01_icl02` ：

```
cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 验证是否已创建集群间 LIF：

   `network interface show -service-policy default-intercluster`

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 验证集群间 LIF 是否冗余：

   `network interface show – service-policy default-intercluster -failover`

   以下示例显示 `e0c` 端口上的集群间 LIF `cluster01_icl01` 和 `cluster01_icl02` 将故障转移到 `e0d` 端口。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

创建 **S3** 对象存储服务器

ONTAP 对象存储服务器将数据作为 S3 对象进行管理，而不是由 ONTAP NAS 和 SAN 服

务器提供的文件或块存储。

您应具有自签名 CA 证书（在先前步骤中创建）或由外部 CA 供应商签名的证书。在本地分层使用情形中， IP 流量仅通过集群 LIF 时，不需要 CA 证书。

创建对象存储服务器时，将创建 UID 为 0 的 root 用户。不会为此 root 用户生成访问密钥或机密密钥。ONTAP 管理员必须运行 `object-store-server users er`生成 密钥 命令来为此用户设置访问密钥和机密密钥。

> 作为 NetApp 最佳实践，请勿使用此 root 用户。使用 root 用户的访问密钥或机密密钥的任何客户端应用程序都可以完全访问对象存储中的所有分段和对象。

有关其他配置和显示选项，请参见 `vserver object-store-server` 手册页。

步骤

1. 创建 S3 服务器：

   ```
   vserver object-store-server create -vserver svm_name -object-store-server
   s3_server_name -certificate-name ca_ct_name -comment text [additional
   _options]
   ```

   您可以在创建 S3 服务器时或以后任何时间指定其他选项。

   - 如果要配置本地分层， SVM 名称可以是数据 SVM 或 `Cluster` （系统 SVM 名称）。
   - 默认情况下， HTTPS 在端口 443 上处于启用状态。您可以使用 ` -secure listener-port` 选项更改端口号。

     启用 HTTPS 后，要与 SSL/TLS 正确集成，需要 CA 证书。

   - 默认情况下， HTTP 处于禁用状态；启用后，服务器将侦听端口 80 。您可以使用 ` -is-http-enabled` 选项启用此端口，也可以使用 ` -listener-port` 选项更改端口号。

     启用 HTTP 后，所有请求和响应都将通过网络以明文形式发送。

2. 验证是否已根据需要配置 S3 ：

   ```
   vserver object-store-server show
   ```

以下命令将验证所有对象存储服务器的配置值：

```
cluster1::> vserver object-store-server show

            Vserver: vs1

                      Object Store Server Name: s3.example.com
                          Administrative State: up
                        Listener Port For HTTP: 80
                Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                  HTTP Enabled: false
                                 HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                       Comment: Server comment
```

向启用了 S3 的 SVM 添加存储容量

创建存储分段

S3 对象保留在 *bages* 中—它们不嵌套为其他目录内某个目录内的文件。

包含 S3 服务器的 SVM 必须已存在。

创建存储分段时，您有两个配置选项：

- Let ONTAP Select the underlying aggregates and FlexGroup components （默认）
  - ONTAP 会通过自动选择聚合来为第一个存储分段创建和配置 FlexGroup 卷。它将自动选择可用于您的平台的最高服务级别，或者您也可以指定存储服务级别。稍后在 SVM 中添加的任何其他分段都将具有相同的底层 FlexGroup 卷。
  - 或者，您也可以指定存储分层是否会使用存储分段，在这种情况下， ONTAP 会尝试选择低成本介质，以便为分层数据提供最佳性能。
- 您可以选择底层聚合和 FlexGroup 组件（需要高级权限命令选项）
  - 您可以选择手动选择必须在其中创建存储分段和包含的 FlexGroup 卷的聚合，然后指定每个聚合上的成分卷数。添加其他分段时：
    - 如果为新存储分段指定聚合和成分卷，则会为新存储分段创建新的 FlexGroup 。
    - 如果不为新存储分段指定聚合和成分卷，则新存储分段将添加到现有 FlexGroup 中。有关详细信息，请参见 FlexGroup 文档。

    "FlexGroup 卷管理"

  在创建存储分段时指定聚合和成分卷时，不会应用任何 QoS 策略组，默认或自定义。您可以稍后使用 `vserver object-store-server bucket modify` 命令执行此操作。

存储服务级别是预定义的自适应服务质量（ QoS ）策略组，具有 *value* ， *performage* 和 _Extreme 默认级别。您还可以定义自定义 QoS 策略组并将其应用于存储分段，而不是默认存储服务级别之一。

"存储服务定义"

如果要配置本地容量分层，请在数据 SVM 中创建分段和用户，而不是在 S3 服务器所在的系统 SVM 中创建。

"性能管理"

有关其他配置和显示选项，请参见 `vserver object-store-server bucket` 手册页。

步骤

1. 如果您计划自行选择聚合和 FlexGroup 组件，请将权限级别设置为高级（否则，管理权限级别就足够了）：`set -privilege advanced`
2. 创建存储分段：

   `vserver object-store-server bucket create -vserver` *`svm_name`* `-buck_bucket_name_ [-size integer [KB|MB|GB_TB]] [-comment text] [Additional _options]`

   如果要配置本地分层， SVM 名称可以是数据 SVM 或 `Cluster` （系统 SVM 名称）。

   如果未指定任何选项，则 ONTAP 将创建一个 5 GB 的存储分段，并将服务级别设置为系统可用的最高级别。

   如果您希望 ONTAP 根据性能或使用情况创建存储分段，请使用以下选项之一：

   - 服务级别

     使用以下值之一包括 ` -storage-service-level` 选项： `value` ， `performance` 或 至高 。

   - 分层

     包括 ` used-as capacity-tier true` 选项。

     如果要指定用于创建底层 FlexGroup 卷的聚合，请使用以下选项：

   - ` -aggr-list` 参数指定要用于 FlexGroup 卷成分卷的聚合列表。

     列表中的每个条目都会在指定聚合上创建一个成分卷。您可以多次指定一个聚合，以便在该聚合上创建多个成分卷。

   为了在整个 FlexGroup 卷中保持性能一致，所有聚合都必须使用相同的磁盘类型和 RAID 组配置。

   - ` -aggr-list-multiplier` 参数指定在创建 FlexGroup 卷时使用 ` -aggr-list` 参数在列出的聚合上迭代的次数。

     ` -aggr-list-multiplier` 参数的默认值为 4 。

3. 根据需要添加 QoS 策略组：

   `vserver object-store-server bucket modify -buck_bucket_name_ -qos-policy-group` *`qos_policy_group`*

4. 验证存储分段创建：

```
vserver object-store-server bucket show [-instance]
```

以下示例将为大小为 1 TB 的 SVM vs1 创建一个分段并指定聚合：

```
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver
svm1.example.com -bucket testbucket -aggr-list aggr1 -size 1TB
```

创建 S3 用户

要限制与授权客户端的连接，所有 ONTAP 对象存储都需要用户授权。

必须已存在启用 S3 的 SVM 。

可以为 S3 用户授予对 SVM 中任何存储分段的访问权限，但不能在多个 SVM 中访问此存储分段的权限。

创建 S3 用户时，将生成访问密钥和机密密钥。必须与用户共享它们以及对象存储的 FQDN 和存储分段名称。可以使用 `vserver object-store-server user show` 命令显示 S3 用户的密钥。

您可以在存储分段策略或对象服务器策略中为 S3 用户授予特定访问权限。

> 创建对象存储服务器时，将创建一个 root 用户（UID 0），这是一个有权访问所有存储分段的有权限用户。最好创建具有特定权限的管理员用户角色，而不是将 ONTAP S3 作为 root 用户进行管理。

步骤

1. 创建 S3 用户：

   ```
   vserver object-store-server user create -vserver svm_name -user user_name [-
   comment text]
   ```

创建或修改 S3 组

您可以通过创建具有适当访问授权的用户组来简化存储分段访问。

启用了 S3 的 SVM 中的 S3 用户必须已存在。

可以为 S3 组中的用户授予对 SVM 中任何存储分段的访问权限，但不能在多个 SVM 中进行访问。可以通过两种方式配置组访问权限：

- 在存储分段级别

  创建一组 S3 用户后，您可以在存储分段策略语句中指定组权限，这些权限仅适用于该存储分段。

- 在 SVM 级别

  创建一组 S3 用户后，您可以在组定义中指定对象服务器策略名称。这些策略决定了组成员的分段和访问权限。

步骤

1. 创建 S3 组：

   ```
   vserver object-store-server group create -vserver svm_name -name group_name
   -users user_name\ ( s\ ) [-policies policy_name] [-comment text\]
   ```

   在对象存储中只有一个存储分段的配置中，可以省略 ` 策略` 选项；可以将组名称添加到存储分段策略中。

   创建对象存储服务器策略后，可以使用 `vserver object-store-server group modify` 命令添加 ` 策略` 选项。

创建或修改访问策略语句

关于存储分段和对象存储服务器策略

用户和组对 S3 资源的访问由存储分段和对象存储服务器策略控制。如果用户或组数量较少，则在存储分段级别控制访问可能就已足够，但如果用户和组数量众多，则在对象存储服务器级别控制访问更容易。

修改存储分段策略

您可以向默认存储分段策略添加访问规则。其访问控制的范围是包含的存储分段，因此，只有一个存储分段时，它才是最合适的。

包含 S3 服务器和存储分段且已启用 S3 的 SVM 必须已存在。

您可以为新用户和组添加新语句，也可以修改现有语句的属性。有关更多选项，请参见 `vserver object-store-server bucket policy` 手册页。

步骤

1. 向存储分段策略添加语句：

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -bucket bucket_name -Effect { allow_deny } -action object_store_actions
   -principal user_and_group_name -resource object_store_resources [-SID text] [-
   index integer ]
   ```

   以下参数用于定义访问权限：

` 效果`	该语句可能允许或拒绝访问
` 操作`	您可以指定 ` *` 表示所有操作，也可以指定包含以下一项或多项操作的列表： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucket` ， `GetBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListBucketMultipartu`上传 ， 和 `ListMultipartu`上传 部件 。

` 主体`	一个或多个 S3 用户或组的列表。 • 最多可以指定 10 个用户或组。 • 如果指定了 S3 组，则其格式必须为 `group/group_name` 。 • 可以将 ` *` 指定为表示公有访问；即，不使用访问密钥和机密密钥进行访问。 • 如果未指定主体，则 SVM 中的所有 S3 用户都将获得访问权限。
` 资源`	分段及其包含的任何对象。通配符 ` *` 和 ` ? ` 可用于形成用于指定资源的正则表达式。

您也可以使用 ` -SID` 选项指定文本字符串作为注释。

以下示例将为 SVM svm1.example.com 和 bucket1 创建一个对象存储服务器存储分段策略语句，用于指定允许的对象存储服务器用户 user1 自述文件夹访问权限。

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal user1 -resource
bucket1/readme/* -sid "fullAccessToReadmeForUser1"
```

以下示例将为 SVM svm1.example.com 和 bucket1 创建一个对象存储服务器存储分段策略语句，用于指定允许访问对象存储服务器组 group1 的所有对象。

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal group/group1
-resource bucket1/* -sid "fullAccessForGroup1"
```

创建或修改对象存储服务器策略

您可以创建可应用于对象存储中的一个或多个分段的策略。可以将对象存储服务器策略附加到用户组，从而简化跨多个存储分段的资源访问管理。

包含 S3 服务器和存储分段且已启用 S3 的 SVM 必须已存在。

您可以通过在对象存储服务器组中指定默认或自定义策略来在 SVM 级别启用访问策略。只有在组定义中指定策略后，这些策略才会生效。

> 使用对象存储服务器策略时，您可以在组定义中指定主体（即用户和组），而不是在策略本身中指定主体。

访问 ONTAP S3 资源有三种只读默认策略：

- 完全访问
- NoS3 访问
- 只读访问

您也可以创建新的自定义策略，然后为新用户和组添加新语句，或者修改现有语句的属性。有关更多选项，请参见 `vserver object-store-server policy` 手册页。

步骤

1. 创建对象存储服务器策略：

   ```
   vserver object-store-server policy create -vserver svm_name -policy
   policy_name [-comment text]
   ```

2. 为策略创建语句：

   ```
   vserver object-store-server policy statement create -vserver svm_name] -policy
   policy_name -effect  { allow_deny }  -action object_store_actions -resource
   object_store_resources [-SID text]
   ```

   以下参数用于定义访问权限：

` 效果`	该语句可能允许或拒绝访问
` 操作`	您可以指定 ` *` 表示所有操作，也可以指定包含以下一项或多项操作的列表： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucket` ， `GetBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListAllMyBucketMultipartu`上传 ， 和 `ListMultipartu`上传 部件 。
` 资源`	分段及其包含的任何对象。通配符 ` *` 和 ` ? ` 可用于形成用于指定资源的正则表达式。

   您也可以使用 ` -SID` 选项指定文本字符串作为注释。

   默认情况下，新的语句将添加到语句列表的末尾，并按顺序进行处理。稍后添加或修改语句时，您可以选择修改语句的 ` 索引` 设置以更改处理顺序。

启用客户端对 **S3** 对象存储的访问

为远程 **FabricPool** 分层启用 **ONTAP S3** 访问

要将 ONTAP S3 用作远程 FabricPool 容量（云）层， ONTAP S3 管理员必须向远程 ONTAP 集群管理员提供有关 S3 服务器配置的信息。

要配置 FabricPool 云层，需要以下 S3 服务器信息：

- 服务器名称（ FQDN ）
- Bucket Name
- CA 证书
- 访问密钥
- 密码（机密访问密钥）

此外，还需要以下网络配置：

- 在为管理 SVM 配置的 DNS 服务器中，必须为远程 ONTAP S3 服务器的主机名提供一个条目，包括 S3 服务器的 FQDN 名称及其 LIF 上的 IP 地址。
- 必须在本地和远程集群上配置集群间 LIF ，但不需要集群对等。

请参见有关将 ONTAP S3 配置为云层的 FabricPool 文档。

"使用 FabricPool 管理存储层"

为本地 **FabricPool** 分层启用 **ONTAP S3** 访问

要将 ONTAP S3 用作本地 FabricPool 容量层，您必须根据创建的存储分段定义对象存储，然后将对象存储附加到性能层聚合以创建 FabricPool 。

您必须具有 ONTAP S3 服务器名称和存储分段名称，并且 S3 服务器必须已使用集群 LIF （带有 ` -vserver Cluster` 参数）创建。

对象存储配置包含有关本地容量层的信息，包括 S3 服务器和存储分段名称以及身份验证要求。

创建对象存储配置后，不能与其他对象存储或存储分段重新关联。您可以为本地层创建多个存储分段，但不能在一个存储分段中创建多个对象存储。

本地容量层不需要 FabricPool 许可证。

步骤

1. 为本地容量层创建对象存储：

   ```
   storage aggregate object-store config create -object-store-name store_name
   -ipspace cluster -provider-type ontap_s3 -server s3_server_name -container
   -name bucket_name -access-key access_key -secret-password password password
   ```

   - ` 容器名称` 是您创建的 S3 存储分段。
   - ` -access-key` 参数用于授权对 ONTAP S3 服务器的请求。
   - ` -secret-password` 参数（机密访问密钥）用于对 ONTAP S3 服务器的请求进行身份验证。
   - 您可以将 ` is-certificate-validation-enabled` 参数设置为 `false` 以禁用 ONTAP S3 的证书检查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
ONTAP_S3 -server s3.example.com
-container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
```

2. 显示并验证对象存储配置信息：

   `storage aggregate object-store config show`

3. 可选：要查看卷中处于非活动状态的数据量，请按照中的步骤进行操作 "使用非活动数据报告确定卷中处于非活动状态的数据量"。

   查看卷中处于非活动状态的数据量有助于确定要用于 FabricPool 本地分层的聚合。

4. 将对象存储附加到聚合：

   `storage aggregate object-store attach -aggregate aggr_name -object-store-name store_name`

   您可以使用 `allow-flexgroup` `* true*` 选项附加包含 FlexGroup 卷成分卷的聚合。

```
cluster1::> storage aggregate object-store attach
-aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
```

5. 显示对象存储信息并验证连接的对象存储是否可用：

   `storage aggregate object-store show`

```
cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate    Object Store Name    Availability State
---------    -----------------    ------------------
aggr1        MyLocalObjStore      available
```

从 **S3** 应用程序启用客户端访问

要使 S3 客户端应用程序能够访问 ONTAP S3 服务器， ONTAP S3 管理员必须向 S3 用户提供配置信息。

S3 客户端应用程序必须能够使用 AWS 签名版本 4 与 ONTAP S3 服务器进行身份验证。ONTAP S3 不支持早期签名版本。

ONTAP S3 管理员必须已在存储分段策略或对象服务器策略中创建 S3 用户并为其授予以个人用户或组成员身份进行访问的权限。

S3 客户端应用程序必须能够解析 ONTAP S3 服务器名称，这要求 ONTAP S3 管理员为 S3 服务器的 LIF 提供 S3 服务器名称（ FQDN ）和 IP 地址。

要访问 ONTAP S3 存储分段， S3 客户端应用程序上的用户将输入 ONTAP S3 管理员提供的信息。

从 ONTAP 9.1.1 开始， ONTAP S3 服务器支持以下 AWS 客户端功能：

- 用户定义的对象元数据

  使用 PUT （或 POST ）创建对象时，可以将一组键值对作为元数据分配给对象。对对象执行 GET 或 HEAD 操作时，将返回用户定义的元数据以及系统元数据。

- 对象标记

  可以为对象分配一组单独的键值对作为标记。与元数据不同，标记是使用 REST API 独立于对象创建和读取的，它们是在创建对象时或之后的任何时间实施的。

> 要使客户端能够获取和放置标记信息，需要允许使用存储分段或组策略执行操作 `GetObjectTagging` ， `PutObjectTagging` 和 `DDeleteObjectTagging` 。

有关详细信息，请参见 AWS S3 文档。

步骤

1. 通过输入 S3 服务器名称和 CA 证书，使用 ONTAP S3 服务器对 S3 客户端应用程序进行身份验证。
2. 输入以下信息，在 S3 客户端应用程序上对用户进行身份验证：
   - S3 服务器名称（ FQDN ）和存储分段名称
   - 用户的访问密钥和机密密钥

存储服务定义

ONTAP 包括映射到相应最低性能因素的预定义存储服务。

集群或 SVM 中可用的实际存储服务集取决于构成 SVM 中聚合的存储类型。

下表显示了最低性能因素如何映射到预定义的存储服务：

存储服务	预期 **IOPS** （ **SLA** ）	峰值 **IOPS** （ **SLO** ）	最小卷 **IOPS**	估计延迟	是否强制实施预期 **IOPS** ？
value	每 TB 128 个	每 TB 512 个	75	17 毫秒	在 AFF 上：是 否则：否
性能	2048 每 TB	每 TB 4096 个	500	2 毫秒	是的。
极高	每 TB 6144 个	12288 每 TB	1000	1 毫秒	是的。

下表定义了每种类型的介质或节点的可用存储服务级别：

介质或节点	可用存储服务级别
Disk	value
虚拟机磁盘	value
FlexArray LUN	value
混合	value
容量优化的闪存	value
固态驱动器（ SSD ）—非 AFF	value
性能优化的闪存— SSD （ AFF ）	极高，性能，价值

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.